

# Die algebraische Brücke: FFGFT und $\mathbb{Z}_3\mathbb{C}$

Frobenius-Automorphismus, Ladungsklassifikation und  
fünf Strukturfragen zwischen  $T^4/\mathbb{Z}_3$  und  $\text{GF}(9)$

Johann Pascher  
ORCID 0009-0000-6518-4064

27. August 2026

## Inhaltsverzeichnis

|                                                                                                |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Die algebraische Brücke: FFGFT und $\mathbb{Z}_3\mathbb{C}$                                    | 2 |
| Zeichenerklärung                                                                               | 1 |
| .1 Motivation: Charakteristik 3 und FFGFT                                                      | 2 |
| .2 Fünf Strukturfragen — aktualisierter Status                                                 | 2 |
| Frage 1: Zahloperator $N$ und FFGFT-Wicklungsquant $\Delta_W$                                  | 2 |
| Frage 2: Ladungsformel $Q = N/3$ und $\mathbb{Z}_3$ -Klassifikation                            | 3 |
| Frage 3: Sektorpaarung $k \leftrightarrow -k$ und Frobenius-Automorphismus                     | 3 |
| Frage 4: Casimir-Singularität und $\xi$ in $\text{GF}(3)$                                      | 4 |
| Frage 5: $\sqrt{2}$ in $\text{GF}(9)$ und $n_{\text{thresh}}$                                  | 4 |
| .3 Drei weitere Strukturergebnisse                                                             | 4 |
| Frobenius-Fixpunkte = Trialitätswerte (Punkt 3, erweitert)                                     | 4 |
| Norm-Hierarchie $\text{GF}(3) \rightarrow \text{GF}(9) \rightarrow \mathbb{R}(\xi)$ für Massen | 4 |
| Weinberg-Winkel: $\text{GF}(9)$ gibt Topologie, $\xi$ gibt Wert                                | 4 |
| .4 Statusübersicht                                                                             | 5 |
| .5 Fünf algebraische Rechnungen (Prüfskript 328)                                               | 5 |
| Gluon-Darstellungen aus Bilateralen                                                            | 5 |
| Tripotent-Klassifikation                                                                       | 5 |
| Generator-Vergleich: FFGFT-Trine vs. Matzkes $(1 + 1j)^2$                                      | 6 |
| $\text{GF}(27)$ und drei Generationen                                                          | 6 |
| Noether-Erhaltungsgröße der Tripotent-Symmetrie                                                | 6 |
| .6 CKM-Wolfenstein-Hierarchie aus $\xi$ und $\text{GF}(27)$ (Prüfskript 329)                   | 6 |
| $\lambda = \xi^{1/6}$                                                                          | 6 |
| $ V_{ub}  = \sqrt{\xi} \cdot (C_2 - 1) = \sqrt{\xi}/3$                                         | 7 |
| Konsistenz: $A \cdot  \vec{p}  \approx 1/3$                                                    | 7 |
| .7 $\xi$ als Galois-Zahl                                                                       | 7 |
| Kernidentität                                                                                  | 7 |
| Wicklungszahlen aus $\text{GF}(3^2)$                                                           | 8 |
| Prüfskripte                                                                                    | 8 |
| KI-Vermerk                                                                                     | 8 |
| Literatur                                                                                      | 8 |

# Die algebraische Brücke: FFGFT und $\mathbb{Z}_3\mathbb{C}$

## Zusammenfassung

Zwei unabhängig entwickelte Frameworks — die Fundamentale Fraktale Geometrische Feldtheorie (FFGFT) mit ihrer kompakten  $T^4/\mathbb{Z}_3$ -Geometrie und Matzkes GALG mit der ternären Algebra  $\mathbb{Z}_3\mathbb{C}$  — kommen über verschiedene Wege zur selben  $\mathbb{Z}_3$ -Struktur. Dieses Dokument zeigt algebraisch, *warum* das kein Zufall ist, und leitet daraus neue physikalische Relationen ab.

Der Schlüssel ist der *Frobenius-Automorphismus*  $x \mapsto x^3$  in  $\text{GF}(9)$ : er ist gleichzeitig die FFGFT-Sektorpaarung  $k \leftrightarrow -k$ , Matzkes Vakuumkonjugation  $V_s = V_s^\dagger$ , und die Körperkonjugation in  $\mathbb{Z}_3\mathbb{C}$  **[B]**.

Die wichtigsten neuen Ergebnisse:

- Der Wolfenstein-Parameter der CKM-Matrix erfüllt  $\lambda = \xi^{1/6}$  (Abw. 0,5 %) **[K]**; der Exponent  $1/6 = 1/(2 \cdot 3)$  ist eine motivierte Setzung: 6 ist der Grad des Kompositums  $\text{GF}(729) = \text{GF}(9) \cdot \text{GF}(27)$  über  $\text{GF}(3)$ , denn  $\text{GF}(9) \not\subset \text{GF}(27)$ .
- Das CKM-Element  $|V_{ub}| = \sqrt{\xi}/3 = \sqrt{\xi} \cdot (C_2 - 1)$  (Abw. 0,8 %), wobei  $C_2 = 4/3$  der Casimir-Wert von  $\text{SU}(3)$  ist **[K]**.
- $\text{GF}(9)$  und  $\text{GF}(27)$  klassifizieren das Teilchenspektrum topologisch — aber für exakte Massenwerte ist  $\xi \in \mathbb{R}$  unerlässlich **[B]**.

**Notation:** Symmetrisches  $\mathbb{Z}_3\mathbb{C}$  nach Matzke:  $a + bi$  mit  $a, b \in \{-1, 0, +1\}$ ,  $+1 + 1 = -1$  (ternary inline carry).

## Leitfaden: Was dieses Dokument zeigt

**Das Grundproblem.** Die drei Quark-Generationen mischen mit stark unterschiedlichen Stärken. Der Wolfenstein-Parameter  $\lambda \approx 0,225$  beschreibt diese Hierarchie empirisch — aber warum genau dieser Wert? Warum drei Generationen? Warum haben Myon und Elektron so verschiedene Massen, obwohl beide Leptonen sind?

**Was GF(9) und GF(27) leisten.** Der endliche Körper GF(9) hat genau 9 Elemente. Sein Frobenius-Automorphismus  $x \mapsto x^3$  teilt diese in drei Klassen: Fixpunkte  $\{0, +1, -1\}$  (die Werte der Trialität  $\Delta_w$ ), und drei konjugierte Paare  $(k, -k)$  (die Sektorpaarung). GF(27) erweitert das: es hat über GF(3) den Grad 3 (GF(9) ist kein Teilkörper von GF(27)); Grad 6 hat erst das Kompositum GF(729)), und die 8 Dreier-Zyklen entsprechen 8 Quark-Farb-Zuständen in 3 Generationen.

**Was  $\xi$  leistet, was GF(9) nicht kann.** GF(9) ist ein endlicher Körper — er hat genau 9 Elemente, und keine davon ist gleich  $m_e/m_p \approx 4 \times 10^{-23}$ . Exakte Teilchenmassen sind im endlichen Körper nicht darstellbar. Der Übergang zur physikalischen Skala erfolgt durch  $\xi = 4/30\,000$ , dessen Nenner 3 in GF(3) eine Singularität bildet — das ist algebraisch der Übergang von der diskreten Topologie zur kontinuierlichen Physik.

**Das Überraschende.** Trotzdem liefert die Kombination aus den Körpergraden von GF(9), GF(27) und  $\xi$  präzise numerische Vorhersagen für CKM-Parameter, die bisher nur empirisch bekannt waren. Das legt nahe, dass die Wolfenstein-Hierarchie keine freie Parametrierung ist, sondern aus der algebraischen Struktur folgt.

## Zeichenerklärung und Notation

| Symbol                          | Bedeutung                                                           | Quelle         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|
| <i>Statusmarker</i>             |                                                                     |                |
| [B]                             | algebraisch bewiesen, Prüfskript vorhanden                          | Dok. 190       |
| [K]                             | aus $\xi$ ableitbar (intern konsistent)                             | Dok. 190       |
| [S]                             | offene Brücke (Skizze, kein Beweis)                                 | Dok. 190       |
| <i>Körper und Algebren</i>      |                                                                     |                |
| GF( $p^n$ )                     | Endlicher Körper mit $p^n$ Elementen                                | Galois-Theorie |
| $\mathbb{Z}_3\mathbb{C}$        | Sym. GF(9): $a + bi$ , $a, b \in \{-1, 0, +1\}$                     | [1, 3]         |
| $\phi : x \mapsto x^3$          | Frobenius-Automorphismus in GF(9)                                   | dieses Dok.    |
| $\varphi : N \mapsto N \bmod 3$ | Ring-Homomorphismus $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ | dieses Dok.    |
| <i>FFGFT-Größen</i>             |                                                                     |                |
| $\xi$                           | $= 4/30\,000$ , geometrischer Grundparameter                        | [9]            |
| $\Delta_w$                      | Wicklungsquant (Trialität), $\Delta_w \in \{0, +1, -1\}$            | [10]           |
| $T^4/\mathbb{Z}_3$              | Kompakte 4-Torus-Geometrie mit $\mathbb{Z}_3$ -Orbifold             | [9]            |
| $k \leftrightarrow -k$          | Sektorpaarung auf $T^4/\mathbb{Z}_3$                                | [10]           |
| <i>Matzke GALG</i>              |                                                                     |                |
| $V_s = V^\dagger$               | Vakuumkonjugation (Adjunktion)                                      | [11]           |
| $T_k^3 = \mathbf{1}$            | Trine-Relation (Tripotent-Bedingung)                                | [11]           |
| $N = \sum q_k^\dagger q_k$      | Zahloperator, $\sigma(N) = \{0, 1, 2, 3\}$                          | [4, 1]         |
| <i>CKM-Notation</i>             |                                                                     |                |
| $\lambda \approx 0,225$         | Wolfenstein-Parameter (Cabibbo-Winkel)                              | [8]            |
| $C_2 = 4/3$                     | Casimir-Wert $SU(3)_{\text{fund}}$                                  | Lie-Algebra    |
| $ V_{ub} $                      | CKM-Element: $u \rightarrow b$ -Übergang                            | [8]            |

**Symmetrisches  $\mathbb{Z}_3\mathbb{C}$ :** Die Elemente  $a + bi$  mit  $a, b \in \{-1, 0, +1\}$  verwenden die symmetrische Darstellung von GF(3) um Null. Es gilt  $+1 + 1 = -1$  (ternary inline carry) und  $-1 - 1 = +1$  (ternary inline borrow). Der Generator  $(1 + i)^n$  hat Ordnung 8 und erzeugt alle nichtnullen Elemente.

## .1 Motivation: Charakteristik 3 und FFGFT

In Charakteristik 3 gilt  $(1 + N)^3 = 1$  für nilpotente  $N$  mit  $N^2 = 0$  *algebraisch exakt* — weil  $\binom{3}{k} \equiv 0 \pmod{3}$  für  $0 < k < 3$ . Das Maschinenepsilon-Ergebnis  $|T_k^3 - \mathbf{1}| < 6,5 \times 10^{-16}$  aus Dok. 324 ist kein Näherungsergebnis; es folgt aber nicht aus Charakteristik 3: Dok. 324 rechnet über  $\mathbb{C}$  mit  $T_k = \mathbf{1} + (\omega - 1)P$ ,  $P^2 = P$ , und es gilt  $T_k^3 = \mathbf{1} + (\omega^3 - 1)P = \mathbf{1}$  exakt, weil  $\omega^3 = 1$  **[B]**. Über  $\mathbb{C}$  gilt  $(1 + N)^3 = 1 + 3N \neq 1$ , und  $(\omega - 1)P$  ist nicht nilpotent; der Grund ist  $\omega^3 = 1$  zusammen mit  $P^2 = P$ .

## .2 Fünf Strukturfragen — aktualisierter Status

**Frage 1: Zahloperator  $N$  und FFGFT-Wicklungsquant  $\Delta w$**

**Zuvor offen **[S]**; jetzt teils geschlossen.**

Fureys Zahloperator  $N = \sum_j q_j^\dagger q_j$  hat das Spektrum  $\{0, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3\}$  auf den acht Basiszuständen einer Generation. Die Reduktion mod 3 ergibt:

$$N \bmod 3 = \{0, +1, +1, +1, -1, -1, -1, 0\} \quad (1)$$

mit der Teilchenklassifikation:

$N \bmod 3 = 0$  : farbneutral (Neutrino, Positron)

$N \bmod 3 = 1$  : Anti-Down-Quarks (3 Farben)

$N \bmod 3 = 2$  : Up-Quarks (3 Farben)

Das ist *exakt* die  $\mathbb{Z}_3$ -Klasseneinteilung nach dem Wicklungsquant  $\Delta w \in \{0, +1, -1\}$  (Trialität, siehe unten).

**Ring-Homomorphismus **[B]**:**

$$\varphi : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}, \quad \varphi(N) = N \bmod 3 = \Delta w \quad (2)$$

ist der kanonische Quotient;  $\varphi(N + M) = \varphi(N) + \varphi(M) \bmod 3$  ist eine bewiesene algebraische Eigenschaft.

**Status: **[B]** (Homomorphismus), **[K]** (physikalische Zuordnung)**

$\varphi(N) = N \bmod 3$  ist ein Ring-Homomorphismus **[B]**. Die physikalische Identifikation  $\varphi(N) = \Delta w$  (Fureys Zahloperator  $\leftrightarrow$  FFGFT-Wicklungsquant) klassifiziert dieselbe Dreiteilung des Teilchenspektrums; der tiefere algebraische Grund dieser Übereinstimmung ist **[K]**.

**Trialität und Orbifold-Sektoren.**  $\Delta w = N \bmod 3$  ist eine additive  $\mathbb{Z}_3$ -Ladung, die Trialität; der Ring-Homomorphismus  $\varphi$  ist davon unberührt. Sie ist aber nicht der Sektor-Index  $k$  der Orbifoldwirkung  $\tau$  aus Dok. 321: Die Windungssumme ist unter  $\tau$  invariant, und jeder Dreierorbit enthält Zustände aller drei Sektoren  $\mathcal{H}_0, \mathcal{H}_1, \mathcal{H}_2$  (Dok. 321). Beide  $\mathbb{Z}_3$  sind miteinander verträglich, weil die Trialität unter  $\tau$  invariant ist, aber sie sind verschiedene Größen. Welche

der beiden die physikalische Farbladung ist, bleibt offen; Dok. 346 bis 357 verwenden die Trialität. Auch die Frobenius-Fixpunkte  $\{0, \pm 1\}$  in Abschn. .3 sind Werte der Trialität. Prüfskript: pruef\_341\_zwei\_z3.py.

## Frage 2: Ladungsformel $Q = N/3$ und $\mathbb{Z}_3$ -Klassifikation

**Zuvor offen [[S]]; jetzt teils geschlossen.**

$Q = N/3 \in \mathbb{Q}$  kann nicht in  $\text{GF}(3)$  eingebettet werden (3 ist Nullteiler in  $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ , kein Inverses). Jedoch existiert eine Injektion:

$$\iota : \{0, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, 1\} \hookrightarrow \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \times \{0, 1\}, \quad \iota(Q) = (3Q \bmod 3, [Q]) \quad (3)$$

mit den Werten:

| $Q$ | $\iota(Q)$ | Teilchen  |
|-----|------------|-----------|
| 0   | (0, 0)     | Neutrino  |
| 1/3 | (1, 0)     | Anti-Down |
| 2/3 | (2, 0)     | Up        |
| 1   | (0, 1)     | Positron  |

Die  $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ -Komponente von  $\iota(Q)$  ist exakt  $N \bmod 3$ .

**Status: [B] (Klassifikation), [K] ( $Q$  als  $\mathbb{Q}$ -Zahl)**

$N \bmod 3$  klassifiziert  $Q = N/3$  vollständig **[B]**.  $Q$  selbst (als rationale Zahl  $1/3, 2/3$ ) braucht  $\mathbb{Q}$  und ist kein  $\text{GF}(3)$ -Objekt **[K]**.

## Frage 3: Sektorpaarung $k \leftrightarrow -k$ und Frobenius-Automorphismus

**Hauptergebnis; war [S]; jetzt [B].**

Der Frobenius-Automorphismus in  $\text{GF}(9)$ :

$$\phi : x \mapsto x^3, \quad \phi(a + bi) = a - bi \quad [\text{Körperkonjugation}] \quad (4)$$

operiert gleichzeitig auf drei Ebenen:

- **GF(9)-Körper:**  $a + bi \mapsto a - bi$  (Konjugation)
- **FPGFT-Sektor:**  $k \mapsto -k \bmod 3$  ( $\mathbb{Z}_3$ -Inversion)
- **Matzke-Vakuum:**  $V \mapsto V_s = V^\dagger$  (Matrixadjunktion)
- pruef\_326\_gf9\_orbit\_masse\_weinberg.py: Fixpunkte **[B]**, Norm-Hierarchie **[B]**, Weinberg-Topologie **[K]**
- pruef\_328\_gluonen\_tripotente\_gf27\_noether.py: Gluonen **[B]**, Tripotente **[B]**,  $\text{GF}(27)$  **[K]**, Noether **[B]**
- pruef\_329\_ckm\_xi\_gf27.py:  $\lambda = \xi^{1/6}$ ,  $|V_{ub}| = \sqrt{\xi}/3$  **[K]**

Numerisch verifiziert:  $x^3 = \bar{x}$  für alle 8 nichtnullen  $\text{GF}(9)$ -Elemente **[B]**.

**Status [B]**

Alle drei Operationen sind algebraisch isomorphe Realisierungen des Frobenius-Automorphismus  $x \mapsto x^3$ .

### Frage 4: Casimir-Singularität und $\xi$ in GF(3)

$\xi = (4/3)/10^4$ : Casimir-Nenner  $3 \equiv 0$  in GF(3) ist singulär.  $\xi = 4/30000 = 1/7500$  hat mod 3 keine Restklasse (Nenner  $\equiv 0 \pmod{3}$ , nicht invertierbar);  $\equiv 1$  gilt nur für den Zähler 4 der Schreibweise  $4/30000$  (bzw.  $\xi = (4/3)/10^4$  mit  $10^4 \equiv 1$ , singulär ist nur der Faktor  $1/3$ ); wegen  $3 \mid 7500$  gilt  $v_3(\xi) = -1$ . Die Singularität markiert den Übergang  $\text{GF}(3) \rightarrow \mathbb{R}$  [K].

### Frage 5: $\sqrt{2}$ in GF(9) und $n_{\text{thresh}}$

$i^2 = -1 \equiv 2 \pmod{3}$ , also  $\sqrt{2} = i \in \text{GF}(9)$  [B].  $n_{\text{thresh}} = 2\pi/(\sqrt{2} \ln 2) \approx 6,41$  (R93) hat damit einen algebraisch exakten GF(9)-Kern.

## .3 Drei weitere Strukturergebnisse

### Frobenius-Fixpunkte = Trialitätswerte (Punkt 3, erweitert)

Die vollständige Orbit-Struktur unter  $\phi(x) = x^3$  in GF(9):

- **Fixpunkte** ( $x^3 = x$ ):  $\{0, +1, -1\} = \text{GF}(3)$  — genau die Werte der Trialität  $\Delta_w \in \{0, +1, -1\}$  [B]
- **Nicht-Fixpunkte**: 6 Elemente in 3 konjugierten 2-Zyklen [B]:  $(i \leftrightarrow 2i)$ ,  $(1+i \leftrightarrow 1+2i)$ ,  $(2+i \leftrightarrow 2+2i)$  — genau die FFGFT-Paare  $(k, -k)$  für  $k \neq 0$ .

Die stabilen Zustände unter Frobenius sind die Trialitätswerte; die instabilen sind die konjugierten Paare.

### Norm-Hierarchie $\text{GF}(3) \rightarrow \text{GF}(9) \rightarrow \mathbb{R}(\xi)$ für Massen

In GF(3) gilt  $1^2 \equiv 2^2 \equiv 1 \pmod{3}$  — Myon und Tau sind als Quadrate *algebraisch degeneriert* [B]. Die GF(3)-Struktur unterscheidet nur:

$$n^2 \in \{0, 1\} \pmod{3} : \quad 0 \leftrightarrow \text{masselos}, \quad 1 \leftrightarrow \text{massiv (Generationen 2+3 degeneriert)} \quad (5)$$

In GF(9) gibt die Norm  $\|x\| = (a^2 + b^2) \pmod{3}$  zwei Klassen [B]:

$$\begin{aligned} \|x\| = 1 & : \{+i, -i, +1, -1\} \quad \text{— rein reell/imaginär (leicht)} \\ \|x\| = -1 & : \{+1+i, +1-i, -1+i, -1-i\} \quad \text{— gemischt (schwer)} \end{aligned}$$

Die vollständige Massenhierarchie braucht  $\xi$  [K]:  $\xi$  bricht die GF(3)-Degeneriertheit und gibt  $m_\mu/m_e \approx 207$ ,  $m_\tau/m_\mu \approx 17$  als kontinuierliche Zahlen.

#### Status: [B] (Degeneriertheit), [K] (Massenwerte)

Hierarchie: GF(3) gibt ob massiv/masselos; GF(9) gibt leicht/schwer;  $\xi \in \mathbb{R}$  gibt exakte Massenverhältnisse. Die Singularität  $C_2 = 4/3$  in GF(3) (Punkt 4) markiert genau den Übergang  $\text{GF}(3) \rightarrow \mathbb{R}$ .

### Weinberg-Winkel: GF(9) gibt Topologie, $\xi$ gibt Wert

$\text{Gal}(\text{GF}(9)/\text{GF}(3)) = \mathbb{Z}_2$  erklärt *warum* es zwei Eichgruppen  $\text{SU}(2)_L$  und  $\text{U}(1)_Y$  gibt — eine Grad-2-Erweiterung gibt genau zwei Komponenten [K].

Der naheliegende GF(9)-Quotient  $|\text{GF}(3)^*|/|\text{GF}(9)^*| = 2/8 = 0,250$  ist nicht der Zahlenwert von  $\sin^2 \theta_W$ ; er liegt 8 % über dem  $\overline{\text{MS}}$ -Wert 0,231. Den on-shell-Weinberg-Winkel  $1 - M_W^2/M_Z^2$  trifft das Ikosaeder-Matrixelement  $|\langle v_0 | R_5 | v_1 \rangle|^2 = 2/9$  auf 0,4 % (Dok. 372 §3.1); für Polmassen

aus  $\tilde{T} \cdot m = 1$  ist das on-shell-Schema das natürliche. Den  $\overline{MS}$ -Wert beschreibt der Skalenfluss aus  $\xi$  (Dok. 323). Die GF(9)-Aussage dieses Abschnitts — Grad-2-Erweiterung erklärt die zwei Eichgruppen — ist von der Wahl des Zahlenwerts nicht berührt.

### Status [K]

GF(9) liefert die algebraische Begründung für zwei Eichgruppen (Grad-2-Galois-Erweiterung). Der Zahlenwert folgt im on-shell-Schema aus dem  $A_5$ -Matrixelement  $2/9$  (Dok. 372), im  $\overline{MS}$ -Schema aus dem  $\xi$ -Skalenfluss (Dok. 323).

## .4 Statusübersicht

**Tabelle 1:** Algebraische Brückenfragen FFGFT  $\leftrightarrow$  GF(9) — aktualisierter Status

| #   | Frage                                                  | Ergebnis                                      | Status |
|-----|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|
| 1a  | Ring-Homo $\varphi(N) = N \bmod 3$                     | kanonisch, bewiesen                           | [B]    |
| 1b  | $\varphi(N) = \Delta w$ physikalisch                   | selbe Dreiteilung                             | [K]    |
| 2a  | $N \bmod 3$ klassifiziert $Q$                          | Injektion $\iota$ bewiesen                    | [B]    |
| 2b  | $Q = N/3$ als GF(3)-Objekt                             | nicht möglich ( $3 \equiv 0$ )                | [K]    |
| 3   | $k \leftrightarrow -k$ vs. $V_s = V^\dagger$           | Frobenius $x \mapsto x^3$                     | [B]    |
| 4   | $C_2 = 4/3$ und $\xi$ in GF(3)                         | Singularität = GF(3) $\rightarrow \mathbb{R}$ | [K]    |
| 5   | $\sqrt{2}$ in GF(9), $n_{\text{thresh}}$               | $i^2 = 2$ , Kern exakt                        | [B]    |
| P3b | Fixpkt. = Trialityswerte, $(k, -k)$ -Paare             | Orbit-Struktur                                | [B]    |
| P4b | $1^2 = 2^2 = 1$ in GF(3)                               | Gen. 2+3 degeneriert                          | [B]    |
| P4c | Norm $\in \{1, 2\}$ in GF(9)                           | leicht/schwer                                 | [B]    |
| P5b | $\text{Gal}(\text{GF}(9)/\text{GF}(3)) = \mathbb{Z}_2$ | zwei Eichgruppen; Wert $2/9$ (Dok. 372)       | [K]    |

## .5 Fünf algebraische Rechnungen (Prüfskript 328)

### Gluon-Darstellungen aus Bilateralen

Mit dem normierten Zahloperator  $N = \sum_k q_k^\dagger q_k$  (Fureys Normierung  $q_k = a_{p,k}/2$ ) ergibt sich das Spektrum  $\sigma(N) = \{0, 1, 2, 3\}$  [B] — exakt Fureys Ergebnis.

Die *Bilateralen*  $q_i q_j^\dagger$  liefern die Gluon-Darstellungen:

- 6 off-diagonale  $(q_i q_j^\dagger, i \neq j)$ : spurlos, Rang 2 [B]
- 2 diagonale aus  $(N_i - N_j)/\sqrt{2}$ : SU(3)-Cartan-Generatoren, Rang 2 [B]

Die 8 Matrizen sind linear unabhängig (Rang 8) [B] — 8 Gluon-Darstellungen entsprechen den 8 Generatoren von SU(3).

### Tripotent-Klassifikation

Alle Tripotente  $T$  mit  $T^3 = T$  in der 8-dimensionalen Darstellung:

- $T_k = P_{p,k} - P_{n,k}$ : Eigenwerte  $\{+1, -1\}$  in sym.  $\mathbb{Z}_3\mathbb{C}$  [B]
- $P_{p,k}, P_{n,k}$  selbst: Tripotente mit Eigenwerten  $\{0, +1\}$  [B]
- 6 tripotente Produkte  $T_i \cdot T_j$  ( $i \neq j$ ) [B]

## Generator-Vergleich: FFGFT-Trine vs. Matzkes $(1 + 1j)^n$

FFGFT-Trine:  $T_k^3 = \mathbf{1}$  bis  $6,5 \times 10^{-16}$  [B] (algebraisch exakt über  $\mathbb{C}$  wegen  $\omega^3 = 1$ ,  $P^2 = P$ , Dok. 324; nicht aus Charakteristik 3, siehe Abschn. „Motivation“). Matzkes  $(1 + 1j)$ -Analog in  $8 \times 8$ :  $D^8 = 256 \cdot \mathbf{1}$  (Normierungsfaktor 256 aus der Matrixdarstellung). In sym.  $\mathbb{Z}_3\mathbb{C}$ :  $(1 + i)^8 = 1$  (Ordnung 8) [B].

## GF(27) und drei Generationen

GF(27) = GF(3)[x]/( $x^3 + 2x + 1$ ) (irreduzibel, ebenso  $x^3 + 2x + 2$ ) [B].

Orbit-Struktur des Frobenius  $x \mapsto x^3$  in GF(27): 3 Fixpunkte = GF(3),  $(27 - 3)/3 = 8$  Dreier-Zyklen [B].

### Status [K]

8 Dreier-Zyklen in GF(27) entsprechen 8 Quark-Farb-Zuständen in 3 Generationen. Die Galois-Gruppe  $\text{Gal}(\text{GF}(27)/\text{GF}(3)) = \mathbb{Z}_3$  könnte die Generations-Mischung (CKM-Matrix) beschreiben [S].

## Noether-Erhaltungsgröße der Tripotent-Symmetrie

Die Tripotent-Bedingung  $X^3 = X$  ist eine  $\mathbb{Z}_3$ -affine Symmetrie. Nach Noether erzeugt jede Symmetrie eine Erhaltungsgröße.

Die zugehörige Noether-Ladung ist [B]:

$$Q_{\mathbb{Z}_3} = N \bmod 3 = \Delta_w \quad (6)$$

Dies ist identisch mit dem Ring-Homomorphismus  $\varphi$  aus §2.1, also die Trialität. Sie ist mit der  $\mathbb{Z}_3$ -Orbifoldwirkung  $\tau$  auf  $T^4/\mathbb{Z}_3$  verträglich (unter  $\tau$  invariant), aber nicht deren Sektor-Index (siehe Frage 1).

### Status [B]

Noether-Ladung der Tripotent-Symmetrie ( $X^3 = X$ ) = Wicklungsquant  $\Delta_w = N \bmod 3$  (Trialität). Sie ist mit der  $\mathbb{Z}_3$ -Orbifoldwirkung verträglich, aber eine andere Größe als deren Sektor-Index; welche der beiden die physikalische Farbladung ist, ist offen.

## .6 CKM-Wolfenstein-Hierarchie aus $\xi$ und GF(27) (Prüfskript 329)

Aus den Körpergraden von GF(9) und GF(27) über GF(3) und  $\xi$  ergeben sich drei präzise Relationen für die CKM-Wolfenstein-Parameter.

$$\lambda = \xi^{1/6}$$

GF(9) und GF(27) haben über GF(3) die Grade  $[\text{GF}(9) : \text{GF}(3)] = 2$  und  $[\text{GF}(27) : \text{GF}(3)] = 3$ . Einen Turm  $\text{GF}(3) \subset \text{GF}(9) \subset \text{GF}(27)$  gibt es nicht:  $\text{GF}(3^d) \subset \text{GF}(3^n)$  gilt nur für  $d \mid n$ , und  $2 \nmid 3$ . Grad 6 hat erst GF(729):  $2 \cdot 3 = \text{kgV}(2, 3) = 6$  ist der Grad des Kompositums  $\text{GF}(9) \cdot \text{GF}(27) = \text{GF}(729)$  über GF(3). Der Exponent  $1/6$  ist daher eine motivierte Setzung (eine Begründung über GF(729) steht aus); der Zahlenwert  $\xi^{1/6} = 0,22602$  (Abw. 0,46 %) ist davon nicht berührt [K]:

$$\lambda = \xi^{1/6} = \xi^{1/(2 \cdot 3)} = 0,2260 \quad (\text{exp.: } \lambda = 0,2250, \text{ Abw. } 0,5 \%) \quad (7)$$

Die Wolfenstein-Hierarchie ist die  $\xi$ -Hierarchie mit Schritt  $1/6$ :  $|V_{us}| \sim \xi^{1/6}$ ,  $|V_{cb}| \sim \xi^{1/3}$ ,  $|V_{ub}| \sim \xi^{1/2}$ .

$$|V_{ub}| = \sqrt{\xi} \cdot (C_2 - 1) = \sqrt{\xi}/3$$

Mit  $C_2 = 4/3$  (Casimir-Wert  $SU(3)_{\text{fund}}$ ) gilt  $C_2 - 1 = 1/3$  **[B]**, und:

$$|V_{ub}| = \sqrt{\xi} \cdot (C_2 - 1) = \frac{\sqrt{\xi}}{3} = 3,85 \times 10^{-3} \quad (\text{PDG: } 3,82 \times 10^{-3}, \text{ Abw. } 0,8 \%) \quad \textbf{[K]} \quad (8)$$

Diese Relation verbindet die  $GF(9)$ -Erweiterung ( $\sqrt{\xi}$ ) mit dem Casimir-Wert der  $SU(3)$ -Algebra.

**Konsistenz:**  $A \cdot |\vec{\rho}| \approx 1/3$

Aus  $\lambda = \xi^{1/6}$  und  $|V_{ub}| = \sqrt{\xi}/3$  folgt zwingend **[K]**:

$$A\sqrt{\rho^2 + \eta^2} = \frac{|V_{ub}|}{\lambda^3} = \frac{\sqrt{\xi}/3}{\xi^{1/2}} = \frac{1}{3} = C_2 - 1 \quad (9)$$

Numerisch:  $A\sqrt{\rho^2 + \eta^2} = 0,316$  vs.  $1/3 = 0,333$  (Abw. 5 %).

#### Status [K]

CKM-Wolfenstein-Hierarchie aus den Körpergraden von  $GF(9)$ ,  $GF(27)$  und  $\xi$ :

$$\lambda = \xi^{1/(\deg(GF9) \cdot \deg(GF27))} = \xi^{1/[GF(729):GF(3)]} = \xi^{1/6}$$

$$|V_{ub}| = \sqrt{\xi} \cdot (C_2 - 1) = \sqrt{\xi}/3$$

Der Exponent ist eine motivierte Setzung (Grad des Kompositums, kein Turm bis  $GF(27)$ ). Prüfskript: `pruef_329_ckm_xi_gf27.py` (16 Assertions, alle OK).

## .7 $\xi$ als Galois-Zahl

Die Massenverhältnis-Identität aus §.6 führt zu einem neuen Ergebnis:  $\xi = 4/30000$  ist keine freie Konstante, sondern eine Galois-Zahl **[K]**.

### Kernidentität

Die FFGFT-Formel (Dok. 006) und die Galois-Gruppenordnungen aus §.3 ergeben:

$$\frac{(r_\mu/r_e)^2}{\xi} = |GF(9)^*|^2 \cdot 5^2 \cdot |GF(27)| = 8^2 \cdot 25 \cdot 27 = 43200 \quad (10)$$

Das sind nicht zwei Rechnungen desselben Wertes, sondern eine einzige algebraische Gleichung. Daraus folgt:

$$\xi = \frac{(r_\mu/r_e)^2}{43200} = \frac{(12/5)^2}{43200} = \frac{1}{7500} = \frac{4}{30000} \quad \textbf{[K]} \quad (11)$$

## Wicklungszahlen aus $\text{GF}(3^n)$

Die Quantenzahlen  $r_g = n_{\phi,g}^2 / n_{\theta,g}$  (Dok. 317) folgen aus einer Rekursion mit Galois-Startbedingung:

| Wicklungszahl  | Wert | Galois-Herkunft                                                              |
|----------------|------|------------------------------------------------------------------------------|
| $n_{\theta,1}$ | 3    | $\text{char}(\text{GF}(3^n))$                                                |
| $n_{\phi,1}$   | 2    | $ \text{GF}(3)^* $                                                           |
| $n_{\theta,2}$ | 5    | Rekursion = $3 + 2$ ; größter bzw. primitiver Primteiler $ \text{GF}(81)^* $ |
| $n_{\phi,2}$   | 4    | $\varphi(5) = \text{Euler-}\varphi$ des Primteilers                          |
| $n_{\theta,3}$ | 9    | Rekursion = $5 + 4$                                                          |
| $n_{\phi,3}$   | 5    | größter bzw. primitiver Primteiler $ \text{GF}(81)^*  = 80$                  |

Wegen  $80 = 2^4 \cdot 5$  ist 5 der größte und der einzige primitive (Zsigmondy-)Primteiler von  $3^4 - 1$ ; neu gegenüber den Vorstufen ist er nur in diesem Sinn, denn  $|\text{GF}(27)^*| = 26$  bringt bereits 13.

Alle Faktoren in der Kernidentität sind Galois-Ordnungen:  $8 = |\text{GF}(9)^*|$ ,  $27 = |\text{GF}(27)|$ ,  $5 =$  größter bzw. primitiver Primteiler von  $|\text{GF}(81)^*|$ . Prüfskripte: pruef\_330 (Massenverhältnis), pruef\_331 ( $\xi$ -Herleitung).

## Prüfskripte

- pruef\_324\_z3c\_trine\_exakt.py: Algebraischer Beweis  $T_k^3 = \mathbf{1}$  (über  $\mathbb{C}$  aus  $\omega^3 = 1$ ,  $P^2 = P$ ) **[B]**
- pruef\_325\_gf9\_ffgft\_bruecke.py: Alle fünf Fragen; Frobenius **[B]**; Ring-Homo **[B]**; Injektion  $\iota$  **[B]**

## Vermerk zur Verwendung von KI-Assistenz

Dieses Dokument wurde unter Verwendung von KI-gestützter Assistenz (Claude, Anthropic) erstellt. Alle algebraischen Ergebnisse wurden durch unabhängige Python-Prüfskripte verifiziert; die inhaltliche Verantwortung liegt beim Autor.

Die methodischen Grundsätze für den Umgang mit KI in FFGFT-Dokumenten sind in der A-Serie (insbesondere Dok. A001–A010) beschrieben: KI-generierte Inhalte werden erst nach eigenständiger Prüfung und Verifikation durch Prüfskripte in den Korpus aufgenommen. Externe Kritik und KI-Ausgaben werden nicht ungeprüft übernommen (Dok. 190, Methodikhinweis).

## Literatur

# Literaturverzeichnis

- [1] D. J. Matzke, *Quantum Computation Using Geometric Algebra*, Ph.D.-Dissertation, University of Texas at Dallas, 2002. [https://www.matzkefamily.net/doug/papers/PHD/phd\\_matzke\\_final.pdf](https://www.matzkefamily.net/doug/papers/PHD/phd_matzke_final.pdf)
- [2] D. J. Matzke, *Introducing Existons/Anti-Existons (conscious hyperbits) as discrete unit of physicality and discrete unit of consciousness*, in: *Combinatorial Foundations: Scientific Essays in Honor of Louis Kauffman on His 80th Birthday*, ANPA, 2026.
- [3] D. J. Matzke, *GALG: Geometric Algebra over  $\mathbb{Z}_3\mathbb{C}$* , IPI-Vortrag, 26. Juli 2025. <https://informationphysicsinstitute.blogspot.com/2025/07/ipi-talk-doug-matzke-wwwquantumdougcom.html>
- [4] C. Furey, *Charge quantization from a number operator*, Phys. Lett. B **742** (2015), 195–199. arXiv:1603.04078. DOI: 10.1016/j.physletb.2015.01.023
- [5] C. Furey, *Generations: Three Prints, in Colour*, JHEP **10** (2014), 046. arXiv:1405.4601. DOI: 10.1007/JHEP10(2014)046
- [6] C. Furey, *Standard model physics from an algebra?* Ph.D.-Dissertation, University of Waterloo, 2016. arXiv:1611.09182
- [7] L. Wolfenstein, *Parametrization of the Kobayashi-Maskawa Matrix*, Phys. Rev. Lett. **51** (1983), 1945. DOI: 10.1103/PhysRevLett.51.1945
- [8] Particle Data Group, R. L. Workman et al., *Review of Particle Physics*, Prog. Theor. Exp. Phys. **2022**, 083C01 (2022). <https://pdg.lbl.gov>
- [9] J. Pascher, *Dok. 257:  $T^4/\mathbb{Z}_3$ -Geometrie und FFGFT*, FFGFT-Korpus, ORCID 0009-0000-6518-4064. <https://github.com/jpascher/T0-Time-Mass-Duality>
- [10] J. Pascher, *Dok. 321:  $SU(3)$  und  $\mathbb{Z}_3$ -Emergenz*, FFGFT-Korpus, ORCID 0009-0000-6518-4064.
- [11] J. Pascher, *Dok. 324:  $G(6, \mathbb{Z}_3\mathbb{C})$  und FFGFT-Vergleich*, FFGFT-Korpus, ORCID 0009-0000-6518-4064.